PC-FT-CMPG322.1-1

Requirements for this paper/Benodighede vir hierdie vraestel:				Resources/Hulpmiddels:
Answer Scripts/ Antwoordskrifte:	X	Multi-choice cards (A4)/ Multikeusekaarte (A4)		
Attendance Slips (Fill-in Paper)/ Presensiestrokies (Invulvraestel):		Graph Paper/ GrafiekPapier		
Scrap Paper/ Rofwerkpapier		Calculators/ Sakrekenaars		
Multi-choice cards (A5)/ Multikeusekaarte (A5)		Laptop (Power not provided)/ Skootrekenaar (Krag word nie voorsien nie)		

Type of Assessment/ Tipe Assessering:	Exam Opportunity:1	Duration/ Tydsduur:	3 Hrs 00 Min
Paper Number/ Vraestel Nommer:	1	Maximum Marks/ Maksimum Punte:	115
Module Code/ Modulekode:	CMPG322	Module Description/ Module Beskrywing:	DECISION SUPPORTS SYSTEMS 2
Examiner(s)/ Eksaminator(e):	Susan Campher-PC;Dr William van Blerk-VC;	Date/ Datum:	2024/11/01
		Time/ Tyd:	14:00
Internal/Interne Moderator(s):	Susan Campher-MC;Dr William van Bler	Qualification/ Kwalifikasie:	BSc IT
External Moderator(s)/ Eksterne Moderator(s):	Dr Rene van Eck		

Submission of answer scripts/Inhandiging van antwoordskrifte: ORDINARY

Section B	*Afdeling B*
Question 1 (Decision theory and trees)	***Vraag 1 (Besluitnemingsteorie en -bome)***

[14]

Thando must decide whether she should have a market study conducted to invest in an online store. The cost of the study is R50 000. If she continues with the study, there is a 0.7 probability that the study will indicate a favourable market. If the market is favourable, there is a 0.7 probability that the online store will be successful. If the market is unfavourable, the probability of a successful store is only 0.2. Without any market information, Thando estimates that the probability of a successful store will be 0.5. A successful store will give a return of R700 000. If the store is developed but is unsuccessful, Thando will see a loss of R200 000. Of course, she could always decide not to invest in the online store.

Thando moet besluit of sy 'n markstudie moet laat doen om in 'n aanlyn winkel te belê. Die koste van die studie is R50 000. Indien sy met die studie voortgaan, is daar 'n 0.7 waarskynlikheid dat die studie 'n gunstige mark sal aandui. As die mark gunstig is, is daar 'n waarskynlikheid van 0.7 dat die aanlyn winkel suksesvol sal wees. As die mark ongunstig is, is die waarskynlikheid van 'n suksesvolle winkel slegs 0.2. Sonder enige markinligting, skat Thando dat die waarskynlikheid van 'n suksesvolle winkel 0.5 sal wees. 'n Suksesvolle winkel sal 'n opbrengs van R700 000 gee. As die winkel ontwikkel word, maar onsuksesvol is, sal Thando 'n verlies van R200 000 sien. Sy kan natuurlik altyd besluit om nie in die aanlyn winkel te belê nie.

1.1. Develop a decision tree to make a recommendation to Thando about her decision.

1.1. Ontwikkel 'n besluitnemingsboom om 'n aanbeveling aan Thando oor haar besluit te maak.

(12)

1.2. How much is the market study worth to Thando?

1.2. Hoeveel is die markstudie vir Thando werd?

(2)

Question 2 (Project management)	***Vraag 2 (Projekbestuur)***

[31]

You have decided to build a swimming pool at your home. The activities with their respective predecessors necessary to build your swimming pool and the estimated time for each activity is given below.

Jy het besluit om 'n swembad by jou huis te bou. Die aktiwiteite met hul onderskeie voorgangers wat nodig is om jou swembad te bou en die geskatte tyd vir elke aktiwiteit word hieronder gegee.

Activity ***Aktiwiteit***	**Immediate predecessors** ***Onmiddellike voorgangers***	**Estimate time (Days)** ***Geskatte tyd (Dae)***
A	-	2
B	-	5
C	-	1
D	B	10
E	A, D	3
F	C	6
G	E, F	8

2.1. Draw the network for your project.

2.1. Teken die netwerk vir jou projek.

(1)

2.2. Determine the total project completion time by showing the ES, EF, LS and LF for each activity in your network for your pool project.

2.2. Bepaal die totale projekvoltooiingstyd deur die ES, EF, LS en LF vir elke aktiwiteit in jou netwerk vir jou swembadprojek te wys.

(22)

2.3. Determine the critical path for this project in tabular format that shows the slack for each activity.

2.3. Bepaal die kritieke pad vir hierdie projek in tabelvorm wat die speling vir elke aktiwiteit toon.

(8)

Question 3 (Waiting lines)	***Vraag 3 (Wagtoue)***

[10]

You own a carwash. Cars arrives at your carwash at a rate of 4 per hour. The carwash finishes one car every 12 minutes.

Jy besit 'n motorwassery. Motors arriveer by jou wassery teen 'n koers van 4 per uur. Die wassery maak een motor klaar elke 12 minute.

3.1. Show the arrival and service rate for the carwash.

3.1. Toon die aankoms- en dienskoers vir die motorwassery.

(2)

3.2. Determine the average number of cars, waiting to be washed.

3.2. Bepaal die gemiddelde aantal motors wat wag om gewas te word.

(2)

3.3. What is the average time a car spends waiting to be washed?

3.3. Wat is die gemiddelde tyd wat 'n motor spandeer om te wag om gewas te word?

(2)

3.4. Calculate the average time a car spends at the carwash in total.

3.4. Bereken die gemiddelde tyd wat 'n motor in totaal by die motorwassery deurbring.

(2)

3.5. How well is your carwash utilised?

3.5. Hoe goed word jou motorwassery benut?

(2)

Question 4 (Forecasting)	***Vraag 4 (Vooruitskatting)***

[20]

The monthly average distances in kilometres that you were running to prepare for a marathon for the past 10 months are shown below.

Die maandelikse gemiddelde afstand in kilometer wat jy gehardloop het om voor te berei vir 'n marathon vir die afgelope 10 maande, word hieronder getoon.

Month ***Maand***	**Distance (km)** ***Afstand (km)***
1	62.7
2	63.9
3	68.0
4	66.4
5	67.2
6	65.8
7	68.2
8	69.3
9	67.2
10	70.1

You are looking for a prediction method that best fit your average kilometres covered per month for the past 10 months. For this purpose, you will evaluate three forecasting methods using MAD to determine the best forecasting accuracy amongst them. Present your predictions for each method in a tabular format. All calculations must be rounded to two decimals.

Jy soek 'n vooruitskattingsmetode wat die beste pas by jou gemiddelde kilometers afgelê per maand vir die afgelope 10 maande. Vir hierdie doel sal jy drie vooruitskattingsmetodes evalueer deur MAD te gebruik om die beste akkuraatheid onder hulle te bepaal. Bied jou vooruitskattings vir elke metode in tabelvorm aan. Alle berekeninge moet tot twee desimale afgerond word.

Do the following:

Doen die volgende:

4.1. Determine the exponential smoothed forecast with $\alpha = 0.40$.

4.1. Bepaal die eksponensiële gladgestrykte vooruitskatting met $\alpha = 0.40$.

(5)

4.2. Determine an adjusted exponential smoothed forecast with $\alpha = 0.40$ and $\beta = 0.30$.

4.2. Bepaal 'n aangepaste eksponensiële gladgestrykte vooruitskatting met $\alpha = 0.40$ en $\beta = 0.30$.

(5)

4.3. Determine a linear trend forecast using

4.3. Bepaal 'n lineêre tendensvooruitskatting deur gebruik te maak van

$$y = 63.54 + 0.607(x)$$

(5)

4.4. Calculate the MAD for each forecast method.

4.4. Bereken die MAD vir elke vooruitskattingsmetode.

(3)

4.5. Which forecast method is the most accurate? Why?

4.5. Watter voorspellingsmetode is die akkuraatste? Hoekom?

(2)

Question 5 (Markov analysis)	***Vraag 5 (Markov-analise)***

[10]

A professor at the SCSIS at NWU has data about the number of students that passed three CMPG modules in 2024. He wishes to predict how many students will enrol for these three modules in 2025 based on the number of students passed for each module. The data shows that for module 1, 80% of students passed module 1, and the residual is equally distributed between modules 2 and 3. For module 2, 70% of students passed module 2, 20% for module 1 and 10% for module 3. For module 3, 60% of students passed module 3, 25% for module 1 and the rest for module 2. In 2024, there are 100 students for module 1, 80 students for module 2, and 60 students for module 3.

'n Professor by die SCSIS by NWU het data oor die aantal studente wat drie CMPG-modules in 2024 geslaag het. Hy wil voorspel hoeveel studente vir hierdie drie modules in 2025 gaan inskryf op grond van die aantal studente wat vir elke module geslaag het. Die data toon dat vir module 1, 80% van studente module 1 geslaag het, en die oorblyfsel is eweredig tussen modules 2 en 3 verdeel. Vir module 2 het 70% van studente module 2 geslaag, 20% vir module 1 en 10% vir module 3. Vir module 3 het 60% van studente module 3 geslaag, 25% vir module 1 en die res vir module 2. In 2024 is daar 100 studente vir module 1, 80 studente vir module 2, en 60 studente vir module 3.

Using Markov analysis, determine the predicted number of students for each module in 2025:

Gebruik Markov-analise en bepaal die voorspelde aantal studente vir elke module in 2025:

5.1. Show $\pi(0)$.

5.1. Toon $\pi(0)$.

(1)

5.2. Show the transition matrix.

5.2. Wys die oorgangsmatriks.

(3)

5.3. Calculate the probabilities for the next period. Show all calculations.

5.3. Bereken die waarskynlikhede vir die volgende periode. Toon alle berekeninge.

(4)

5.4. Explain how the number of students changes from 2024 to the next period (2025).

5.4. Verduidelik hoe die aantal studente verander vanaf 2024 na die volgende periode (2025).

(2)

5.5. How well is your carwash utilised?

5.5. Hoe goed word jou motorwassery benut?

Question 6 (Inventory control)	*Vraag 6 (Voorraadbeheer)*

[15]

Tim has a machine shop that uses 6000 switches during the course of a year and this usage is relatively constant throughout the year. The switches are purchased from a supplier 160 kilometres away, for R100 each and the lead time is 3 days. The holding cost per switch is R10 (or 10% of the unit cost) and the ordering cost is R300 per order. There are 250 workdays per year. Answer the following questions, showing the formula used for each.

Tim het 'n masjienwinkel wat 6000 skakelaars gedurende die loop van 'n jaar gebruik en hierdie gebruik is relatief konstant deur die jaar. Die skakelaars word aangekoop teen R100 stuk vanaf 'n handelaar wat 160 kilometer ver is en die leityd (of aanlooptyd) is 3 dae. Die voorraadhoukoste is R10 per skakelaar (of 10% van die aankoopprys) en die bestelkoste is R300 per bestelling. Daar is 250 werksdae per jaar. Beantwoord die volgende vrae en wys telkens die formules wat gebruik is:

6.1. What is the EOQ?

6.1. Wat is die EOQ?

(3)

6.2. Given the EOQ, what is the average inventory?

6.2. Gegewe die EOQ, wat is die gemiddelde voorraad?

(2)

6.3. What is the annual inventory holding cost?

6.3. Wat is die jaarlikse voorraadhoukoste?

(2)

6.4. In minimising cost, how many orders would be made each year?

6.4. Deur koste te minimeer, hoeveel bestellings word gedurende die jaar geplaas?

(2)

6.5. What is the average demand per day?

6.5. Wat is die gemiddelde aanvraag per dag?

(2)

6.6. What is the annual ordering cost?

6.6. Wat is die jaarlikse bestelkoste?

(2)

6.7. What is the ROP?

6.7. Wat is die ROP (herbestelpunt)?

(2)

TOTAL/TOTAAL: 115